

消化器外科の歴史

虫垂炎の歴史から学ぶ診断・治療の進化と外科医の使命

M4学生 講義：外科総論



講義の構成

本日のアジェンダ

01

導入

200年前の腹痛と医学の限界

02

歴史的変遷

病名の誕生・外科治療の確立・革命的
発明

03

現代診療

診断技術・手術の進歩・急性腹症の鑑
別

04

国家試験・ディスカッション

実践問題・グループ演習

05

外科医の使命

救急外科の魅力・未来医療・最後のメッセージ



第1章

導入

もし200年前に腹痛に になったら？

200年前の「急性腹症」

診断

腹膜炎としか言えなかった

治療

瀉血・阿片・安静のみ

死亡率

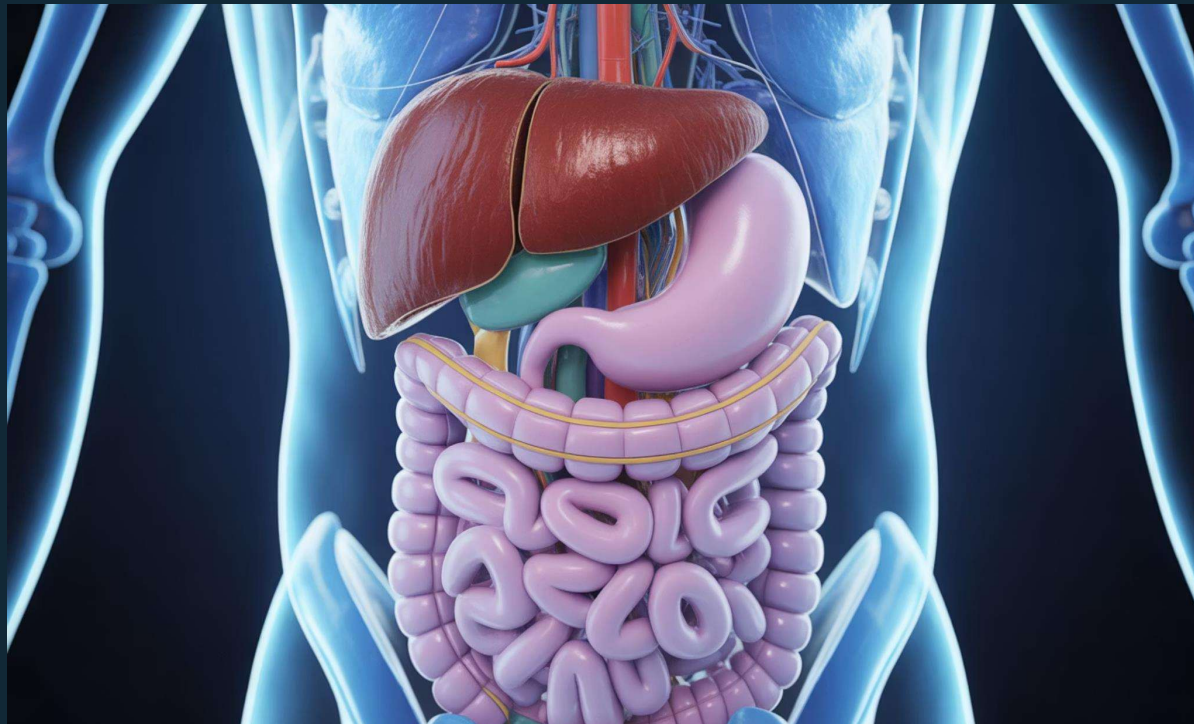
50～80%以上

手術という選択肢は存在しなかった。腹痛＝死の宣告に近かった時代

。



「腹膜炎」という曖昧な診断



19世紀初頭の医学常識

- 右下腹部の痛みは「腸の炎症」と総称
- 虫垂という臓器への注目はゼロ
- 手術は危険すぎて禁忌とされていた
- 患者は苦しみながら自然経過を待つのみ

□ 原因不明のまま命を落とした患者が無数にいた



第3章

虫垂炎概念の誕生

Reginald Fitz — 歴史を変えた た1886年

「右下腹部の急性炎症は虫垂に起因する。これをAppendicitisと呼ぶべきである」 — Fitz, 1886

ハーバード大学病院病理医Fitzが初めて「虫垂炎（Appendicitis）」という疾患概念を定義。医学史上最重要の論文のひとつ。

Fitzの功績が変えたもの

1

以前

「腹膜炎」として一括管理。原因不明・治療なし

2

Fitz 1886

Appendicitisの定義。早期外科治療の提唱

3

以後

疾患概念の共有。手術適応の確立へ

病名が生まれることで、初めて科学的な治療戦略が可能となる。

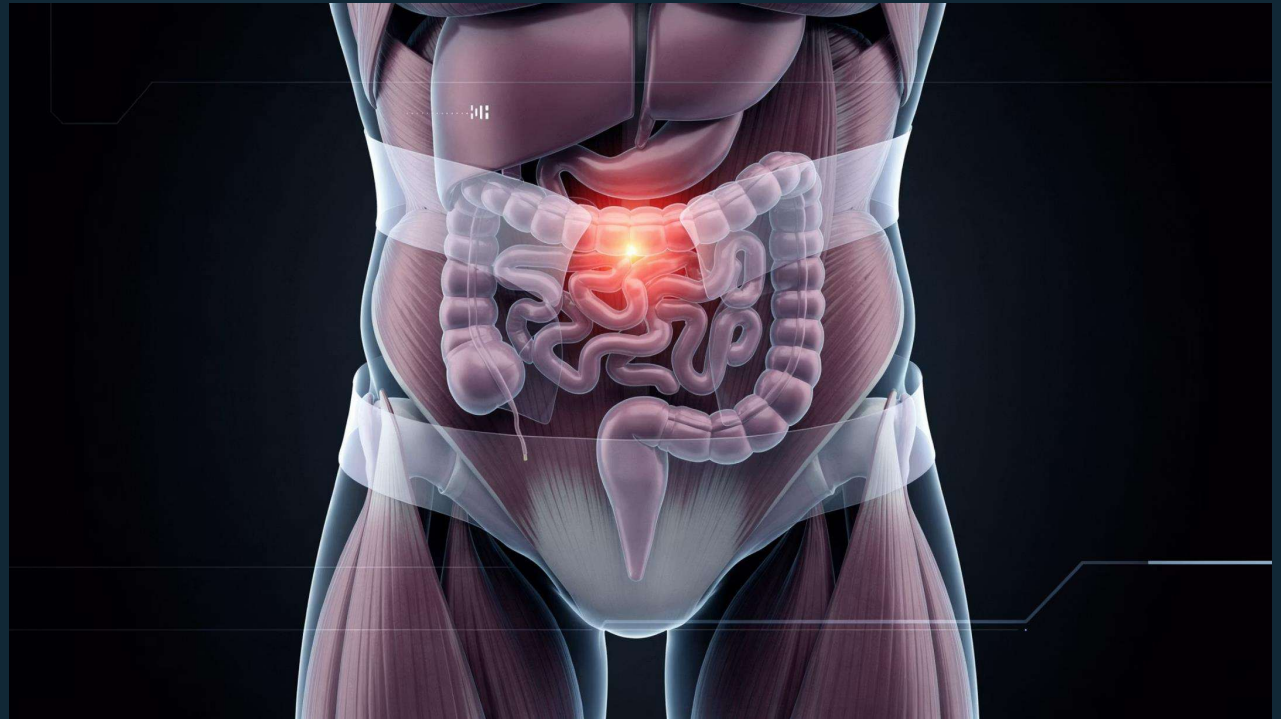
Charles McBurney — 手術を標準治療へ

McBurney点

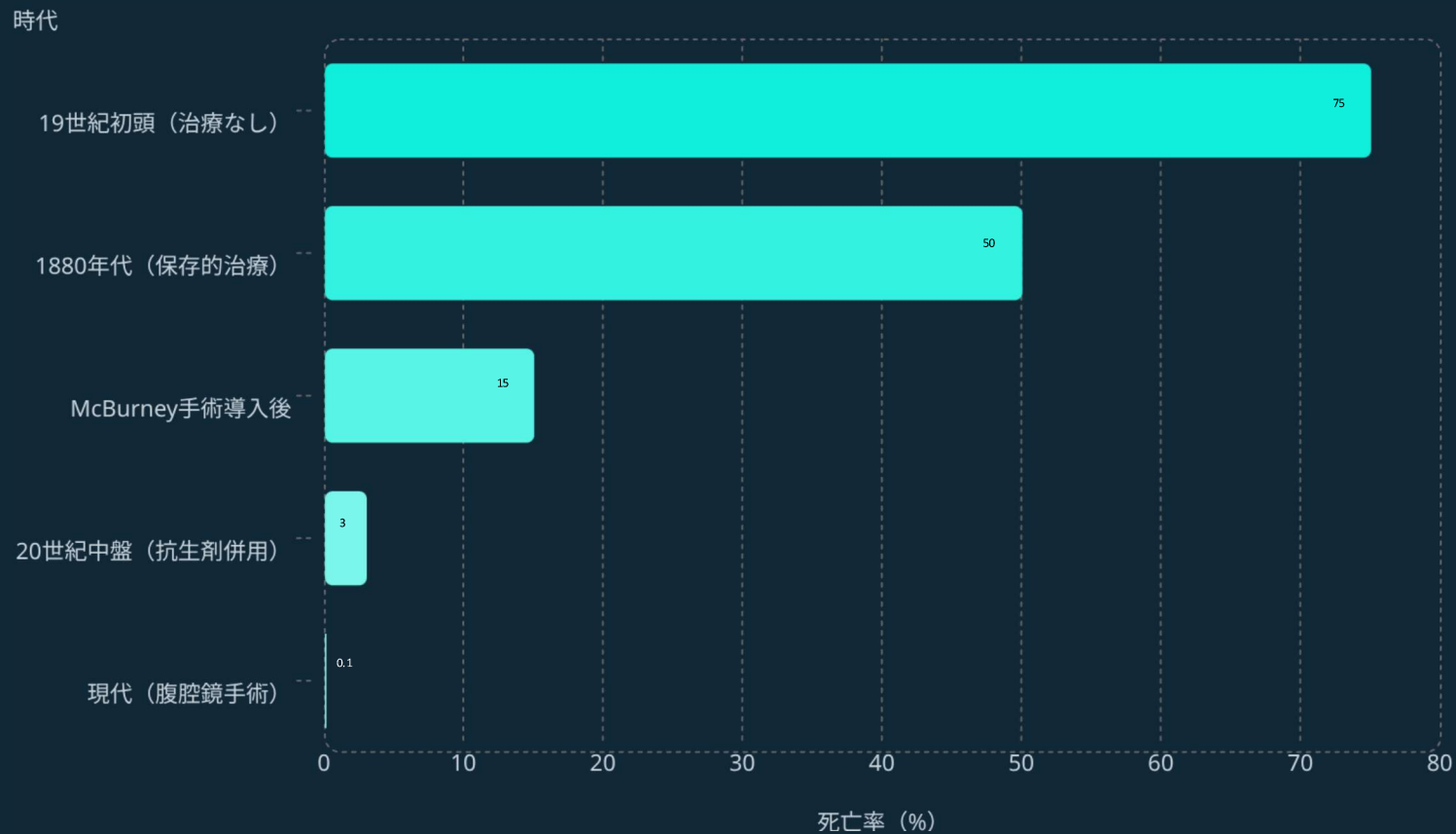
右腸骨棘と臍を結ぶ線の外1/3 虫垂炎の最大圧痛点

早期手術の原則

穿孔前に虫垂を切除する → 死亡率の劇的改善



死亡率の劇的な改善



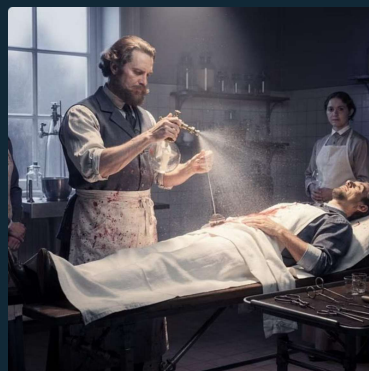
外科治療の確立で虫垂炎の死亡率は**75%** → **0.1%以下**へと劇的に改善した。

3つの革命が外科を救った



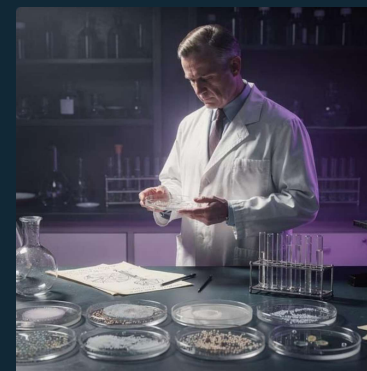
麻酔の発見

1846年 エーテル麻酔
痛みなき手術が可能に



消毒法の確立

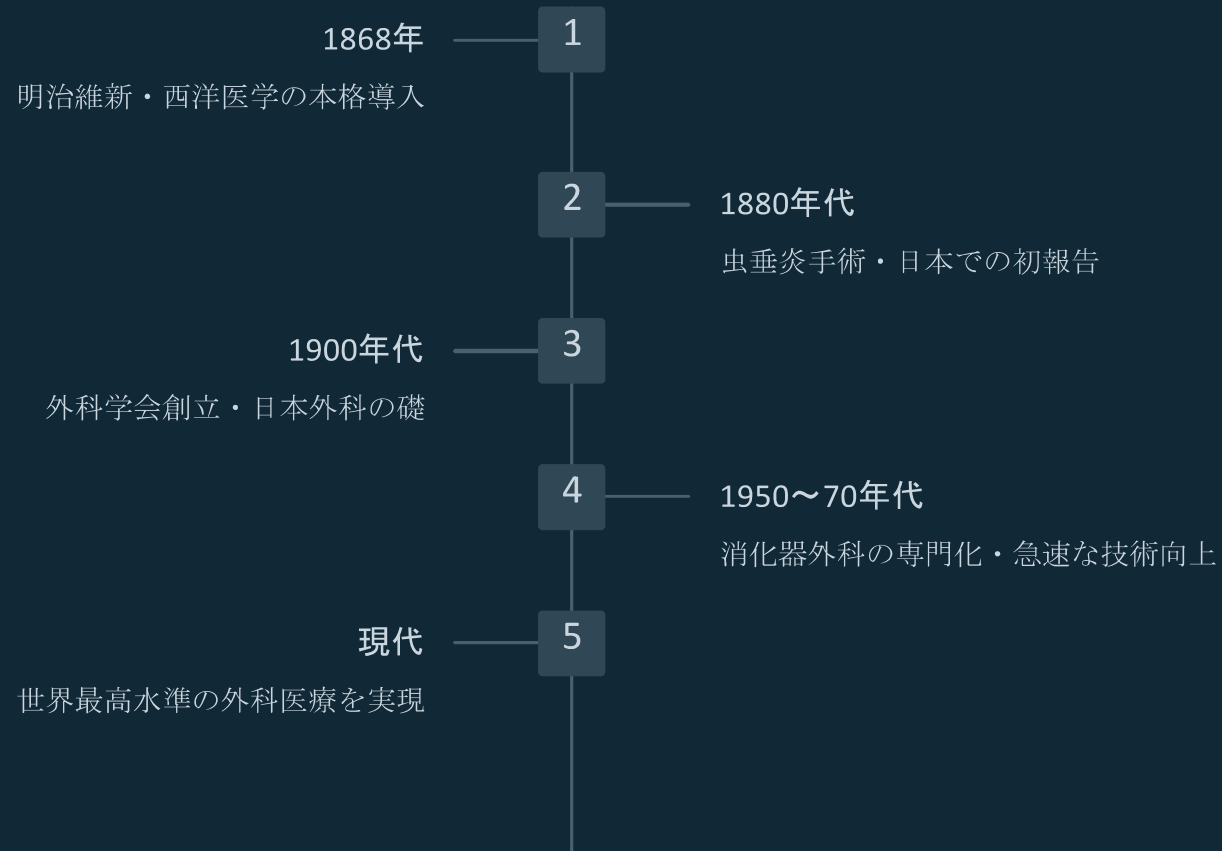
Listerの石炭酸消毒 (1867)
術後感染死を激減



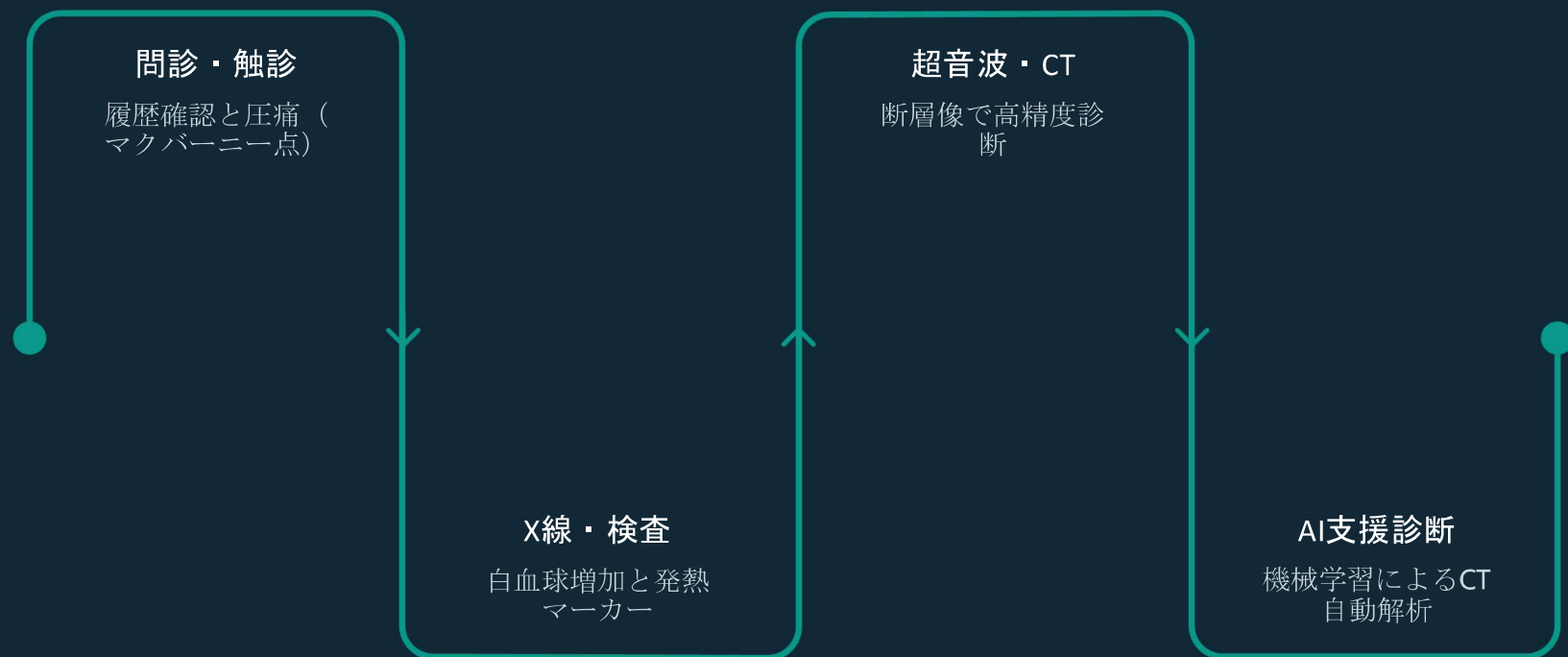
抗生剤の登場

ペニシリン発見 (1928)
術後感染・敗血症を制御

日本における外科医学の夜明け



診断はどう進化したか



問診・触診だけの時代から、CT・超音波・そしてAIへ。診断精度は飛躍的に向上した。

現代の画像診断



CT検査

診断精度**95%**以上
穿孔・膿瘍の評価にも必須



超音波検査

放射線被曝なし
若年・妊婦に第一選択



AI診断支援

CT画像の自動解析
見逃し防止・業務効率化

虫垂切除術の変遷



開腹手術（1880年代～）

McBurney切開・右下腹部小切開。長らく標準術式。



単孔式腹腔鏡手術（2000年代～）

臍部1孔のみ・瘢痕ほぼなし・美容的に優れる。



腹腔鏡手術（1983年～）

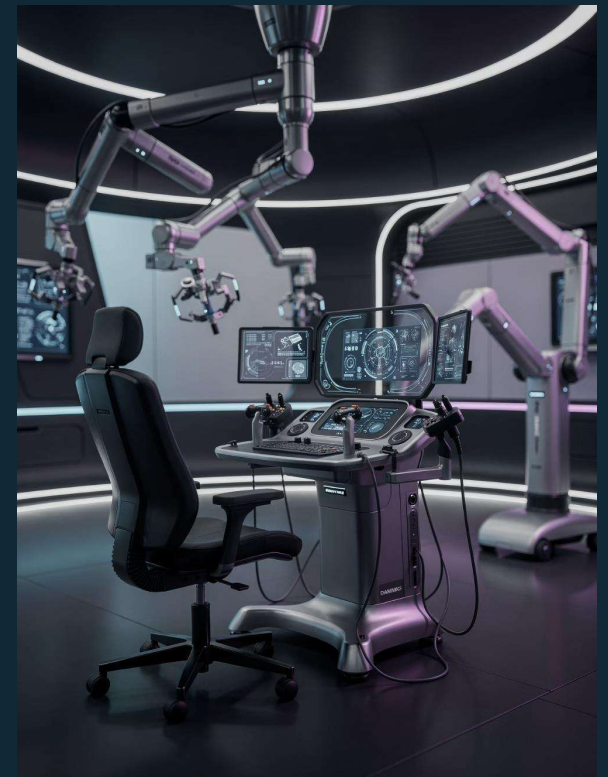
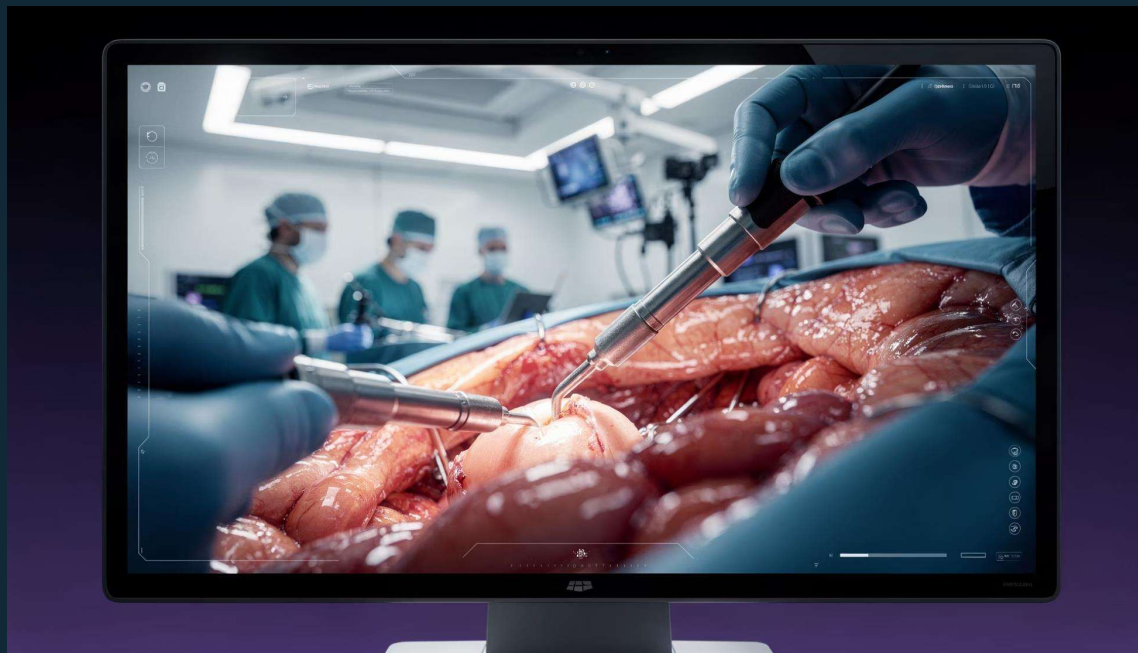
3～4孔・低侵襲・術後疼痛軽減・早期退院。現在の標準。



ロボット支援手術（現在～）

da Vinciシステム・高精度・術者疲労軽減・遠隔手術の可能性。

腹腔鏡手術とロボット手術



低侵襲外科の革命——患者は翌日歩き、数日で社会復帰できる時代へ。



第9章

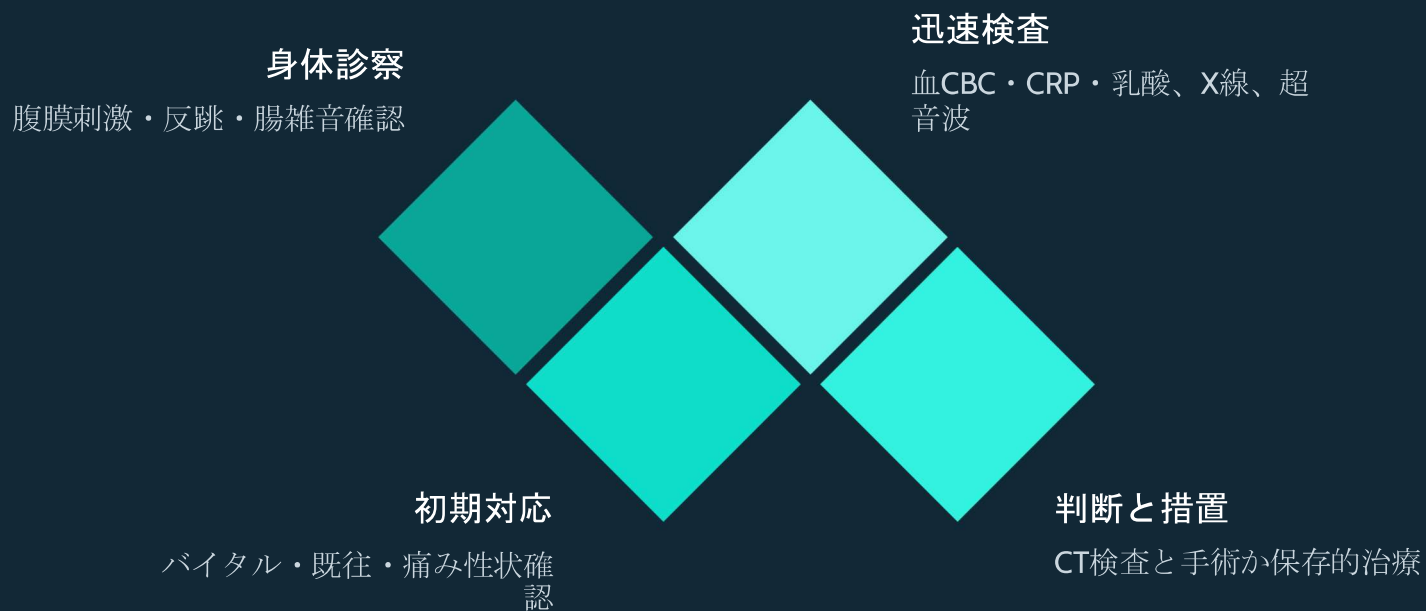
急性腹症の現代診療

急性腹症を制する者が救急外科を制する

急性腹症の鑑別診断

急性腹症は時間との闘い。鑑別の速さが予後を決定する。

急性腹症の診断フロー



初期評価から手術決定まで——救急外科医の判断が患者の命を左右する。



救急外科医が必要な理由

24時間365日

急性腹症はいつでも起きる

数時間が勝負

穿孔・虚血は時間で予後が決まる

総合判断力

診断・内科的管理・手術を一体で行う

医師国家試験 — 急性腹症問題

□ 以下の問題に挑戦してください。解説スライドは後に続きます。

1

問題 1

20歳男性。昨日から右下腹部痛・発熱38.5℃。血液検査：WBC 14,000、CRP 8.5。最も考えられる診断は？

2

問題 2

CT所見：虫垂径12mm・壁肥厚・周囲脂肪組織濃度上昇・free airなし。最適な初期治療は？

3

問題 3

虫垂炎術後4日目。38℃の発熱と右下腹部に硬結あり。最も疑われる合併症は？

問題1・2 解説

問題1 正解：急性虫垂炎

- 若年男性の右下腹部痛＋発熱は虫垂炎の典型
- WBC上昇・CRP上昇が炎症を支持
- McBurney点の圧痛を確認
- 次のステップ：CT or 超音波で確定診断

問題2 正解：早期腹腔鏡手術

- 虫垂径 $12\text{mm} \geq 6\text{mm}$ で虫垂炎を強く示唆
- Free airなし＝穿孔なし→早期切除が原則
- 腹腔鏡手術が現在の第一選択
- 抗生剤のみの保存療法：再発率20～30%

問題3 解説

正解：術後膿瘍（Stump abscess / Pelvic abscess）



- ・ 虫垂炎術後の発熱→感染性合併症を必ず疑う
- ・ CT検査で膿瘍の部位・大きさを確認
- ・ 治療：抗生剤±CTガイド下ドレナージ
- ・ 再手術が必要となることもある

□ 国試ポイント：術後発熱の鑑別
は5W（Wind, Water, Wound,
Walking, Wonder drugs）

追加問題 4・5

1

問題 4

65歳女性。突然の右上腹部痛・嘔吐。超音波：胆嚢壁肥厚・胆石あり・Murphy徴候陽性。最も適切な初期対応は？ ① 即時手術 ② 抗生剤投与・絶食 ③ 鎮痛剤のみ ④ 内視鏡検査

2

問題 5

70歳男性。突然の腹痛後に腹膜刺激症状。立位腹部X線：横隔膜下にfree air。診断と緊急対応は？ ① 消化管穿孔→緊急手術 ② 腸閉塞→イレウス管 ③ 虚血→血管造影 ④ 胆嚢炎→保存療法

📄 問題4 正解：② ／ 問題5 正解：① — 詳細解説は次スライド

問題4・5 解説

問題4 正解：② 抗生剤・絶食

- ・ 急性胆嚢炎の初期治療は保存的管理が原則
- ・ 抗生剤（CTRX等）・絶食・補液
- ・ 72時間以内の早期腹腔鏡手術も推奨（TG18）
- ・ 重症例・穿孔例は緊急手術

問題5 正解：① 消化管穿孔→緊急手術

- ・ Free airは消化管穿孔の決定的所見
- ・ 腹膜刺激症状あり＝汎発性腹膜炎
- ・ 緊急開腹または腹腔鏡手術
- ・ 時間が命。迷わず手術室へ。

第11章

グループディスカッション

グループディスカッション（15分）

- ❏ 4～5人のグループに分かれ、以下の症例について議論してください。



症例提示

患者背景

22歳男性・大学生／既往歴なし・アレルギーなし

主訴と経過

昨夜から臍周囲痛 → 今朝から右下腹部痛へ移動。発熱38.2℃・嘔気1回・食欲低下

身体所見

右下腹部に圧痛・Blumberg徴候（+） 腸雑音やや低下

検査所見

WBC 15,200・CRP 12.5・体温38.5℃ 尿検査：異常なし

議論テーマ



診断は何か？

最も考えられる疾患は？ 鑑別すべき疾患を挙げよ



手術適応は？

いつ手術を決断するか？ 緊急性の判断基準



必要な検査は？

次に何を行うべきか？ 画像検査の選択と理由



保存治療は可能か？

抗生剤治療のみで治療できるか？ リスクとベネフィットは？

ディスカッションまとめ

模範解答

- ・ 診断：急性虫垂炎（単純性）が最有力
- ・ 追加検査：腹部CT（確定診断）・造影CTも考慮
- ・ 手術適応：あり——早期腹腔鏡虫垂切除術
- ・ 保存療法：抗生剤のみも選択肢だが再発率高い（20～30%）

学習のポイント

痛みの**移動パターン**（臍→右下腹部）は虫垂炎の古典的経過

Blumberg徴候は**腹膜炎の存在**を示す重要所見

CTで穿孔・膿瘍を確認してから**手術戦略**を立てる

第12章

救急外科の魅力

命を救う喜び



急性腹症は救急外科の中心

緊急性

数時間で生死が決まる

即時性

診断から手術まで迷わない

達成感

術後に患者が劇的に回復

感謝

患者・家族からの深い信頼



外科医のやりがい



劇的な回復

昨日まで激痛で動けなかった患者が、翌日歩く



命を救う

手術という行為が直接、人の命をつなぐ



チームで勝つ

外科医・麻酔科・看護師が一体となり奇跡を起こす



第13章

名古屋市立大学トピックス

名古屋市立大学病院 救急災害 医療センター 竣工

新時代の救急外科へ

救急災害棟の特徴

- 高度救命救急センターとの連携強化
- 24時間体制の消化器外科救急診療
- 最新鋭手術室・ハイブリッドOR完備
- 外傷・急性腹症の一括管理が可能

□ 急性腹症診療において、外科医が中心的役割を担う新体制がスタート



名古屋市立大学と急性腹症診療

1

教育

医学生・研修医が最前線で学べる環境

2

研究

AI診断支援・低侵襲外科の最新研究を推進

3

診療

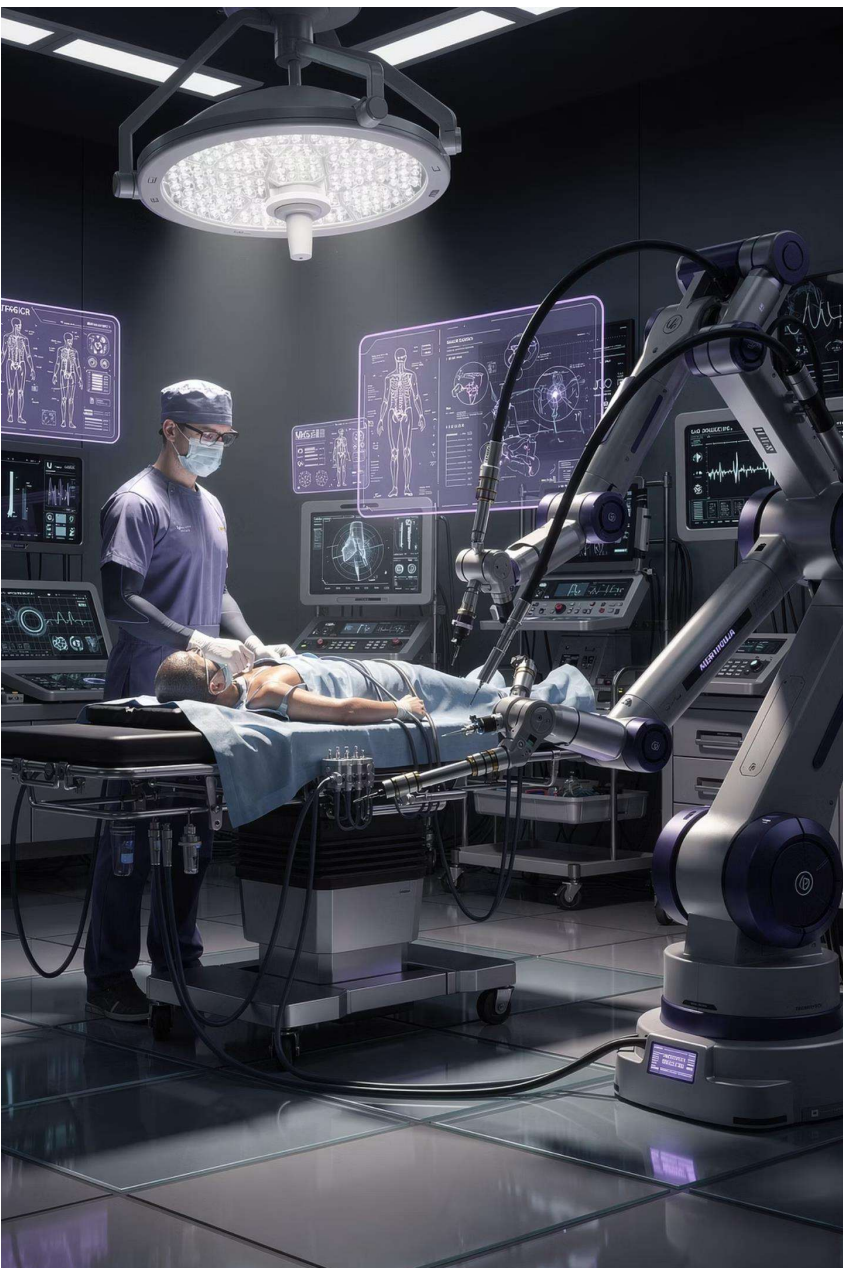
地域の急性腹症を24時間365日守る

4

未来

次世代の救急外科医を育成する使命

名古屋の地から、日本の救急外科をリードする——その一員になりませんか。

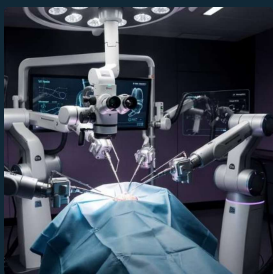


第14章

未来医療

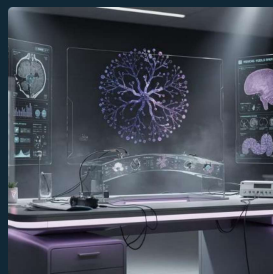
外科の未来像

テクノロジーが変える外科



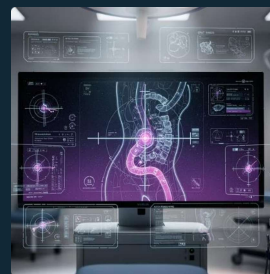
ロボット支援手術

精密動作・手ぶれゼロ。複雑な部位への到達が容易に



AI診断・意思決定支援

見逃しゼロを目指す。リアルタイム術中ナビゲーション



ナビゲーション手術

術中AR・3Dモデル活用。安全性と精度が格段に向上



遠隔手術・
テレサージェリー

5G通信で地域医療格差を解消。未来の医師が担う新しい形

どれだけ技術が進歩しても

最後に患者の手を握り、「大丈夫ですよ」と言えるのは
医師だけである。

AIはデータを解析できる。ロボットは手術できる。しかし、患者の不安に寄り添い、命の責任を取るのは人間の医師だ。



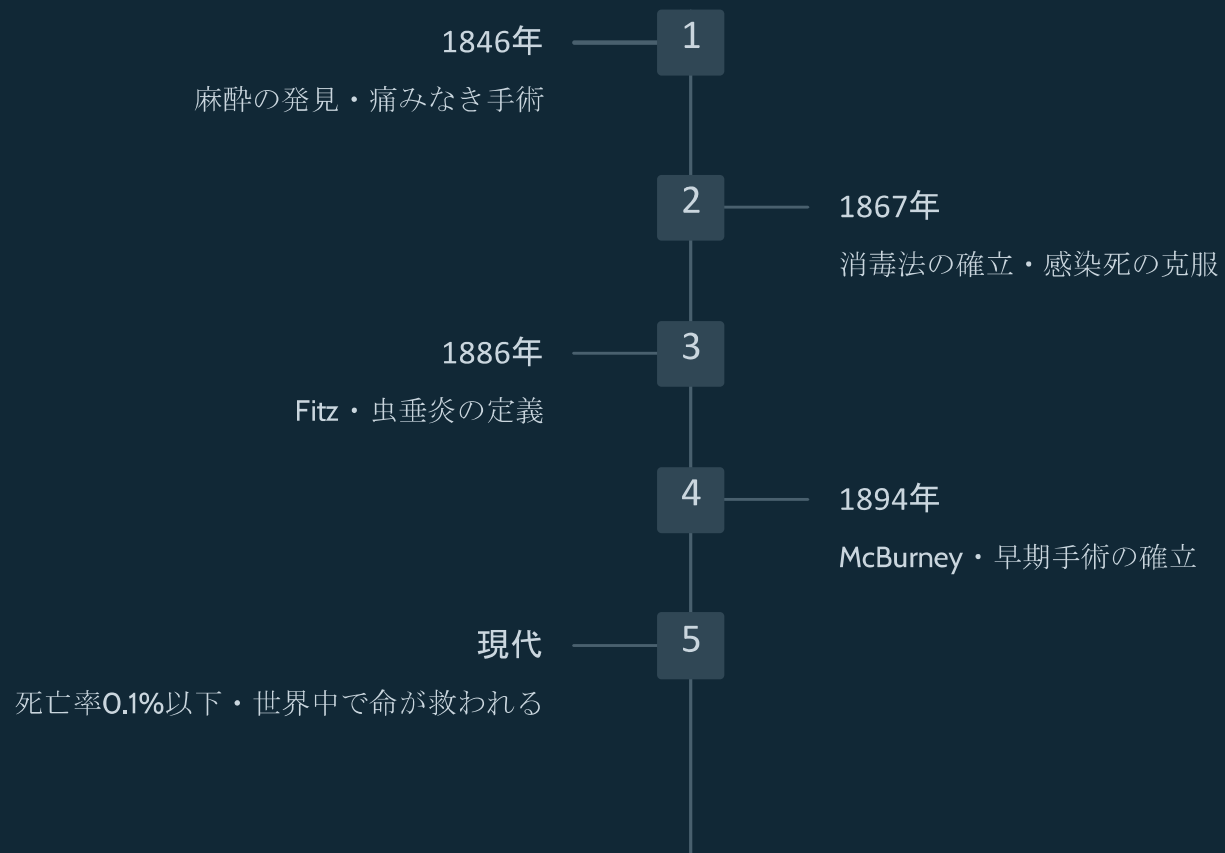
第15章

最後のメッセージ

外科医とは何か



歴史が証明したこと



医学の歴史は、諦めなかった医師たちの物語である。



外科医とは、絶望を希望に変える職業である。あなたの手が、誰かの命をつなぐその日のために——今日も学び続けてください。

200年前に腹痛で命を落とした無数の人々が、今日の外科学の礎となった。その歴史の続きを、あなたが書く番です。

本日の講義 まとめ

1 虫垂炎は医学の進歩を象徴する疾患

FitzとMcBurneyが変えた死亡率——歴史から学ぶことは多い

3 急性腹症は救急外科の核心

鑑別と判断の速さが患者の予後を決める——あなたの知識が命を救う

2 診断・手術技術は現在も進化し続けている

CT・腹腔鏡・ロボット・AI——テクノロジーを使いこなす外科医へ

4 外科医の使命は変わらない

技術が進歩しても、患者の命に向き合うのは医師——その誇りを持ってほしい

参考文献・学習リソース

教科書・論文

- Fitz RH. Perforating inflammation of the vermiform appendix. *Trans Assoc Am Physicians*. 1886
- McBurney C. Experience with early operative interference. *NY Med J*. 1889
- 急性腹症診療ガイドライン2015（日本救急医学会）
- Tokyo Guidelines 2018（急性胆嚢炎・胆管炎）

推奨学習

USMLE Step 2 CK : 外科
急性腹症の問題集

医師国家試験：過去問10
年分の急性腹症問題

臨床実習：救急外科ローテーションを積極的に